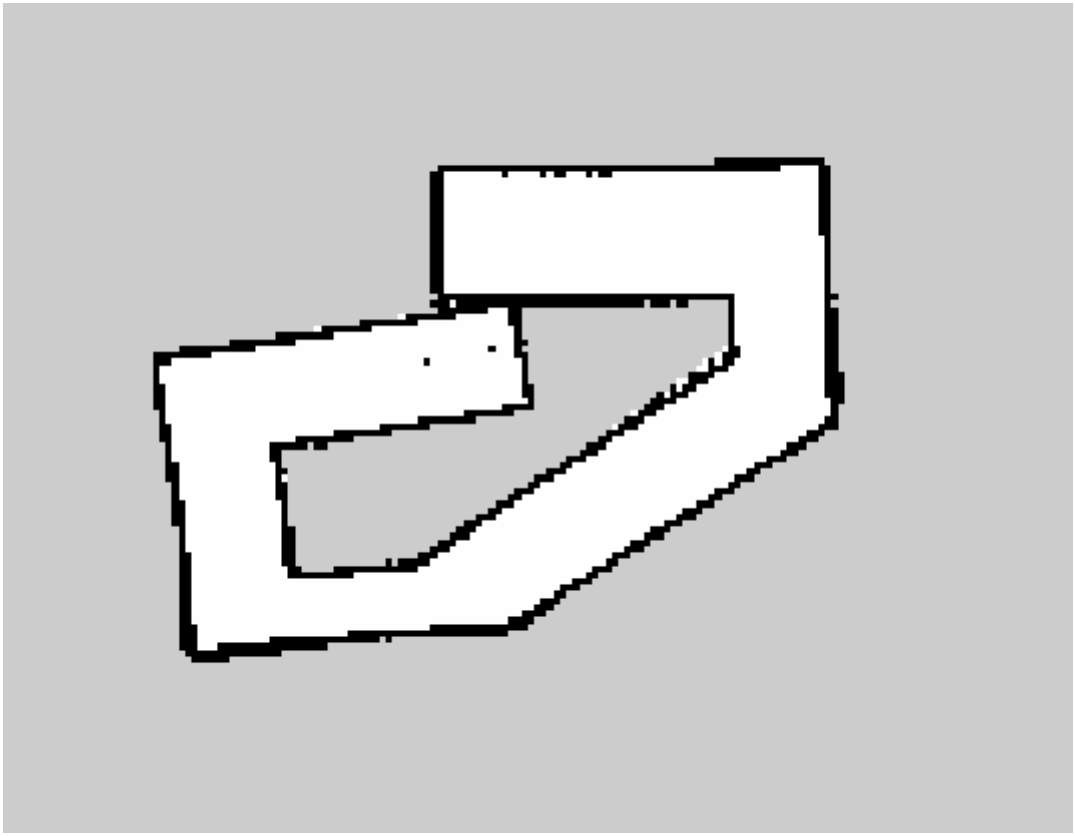
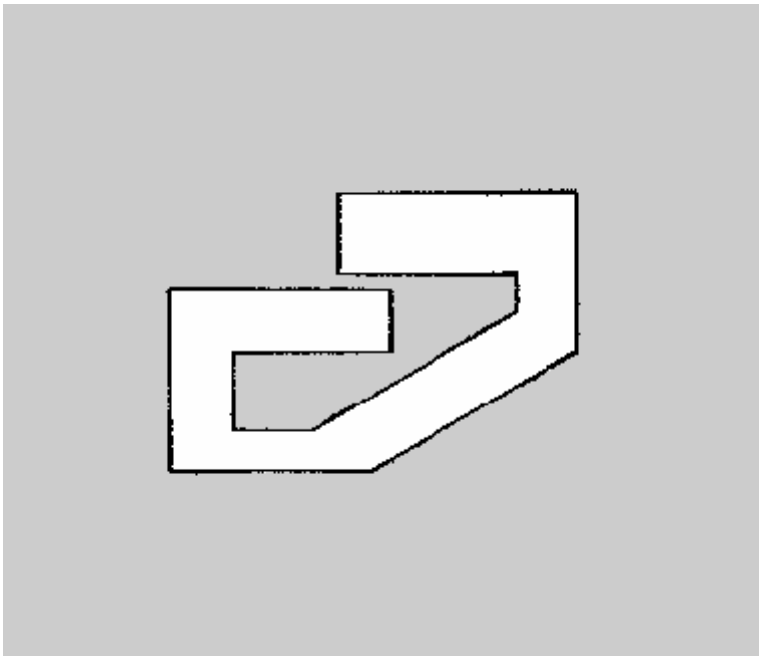
# 控制第二轮分站赛注意事项

1. 关于建图，组委会鼓励各组别寻找或开发新的建图算法，现有的建图算法Gmapping算法基于RBPF方法，将定位和建图过程分离，先进行定位再进行建图。它利用粒子滤波器来估计机器人在环境中的位置，并同时构建环境的地图。粒子滤波器是一种基于蒙特卡罗方法的概率滤波器，通过在状态空间中随机采样一组粒子来表示当前状态的不确定性，并通过对这些粒子进行加权来计算状态的后验概率分布，其对参数的依赖性较大。目前互联网上对建图算法的开发已有多年，针对于仿真环境和真实环境的层出不穷，以下是Gmapping算法(上图)和其他算法(下图)的对比（默认参数下）：





2. 关于比赛，本次校内赛规则为组委会原创赛题，规则定制与国赛接轨，决赛将会延用第二轮分站赛的大部分规则，仅对部分赛题会有修改。第二次分站赛有一定难度，希望各组别能够早早准备。智能车赛的旅程注定不会轻松，学业压力，功过矛盾等等问题都可能会发生。放弃虽是选择之一，但还请相信自己，相信队友，期待各位的精彩表现